- **为什么要学rem布局?**
  - rem布局主要解决布局中的什么问题?
    - 文字大小没有自适应
    - 元素的高度没有自适应
  - 如何解决?
    - rem布局
      - 媒体查询 + rem单位
      - flexible.js + rem单位
    - vw/vh

- **媒体查询**
  - 作用:
    - 根据设备不同的特性应用不同的css样式
  - 语法:

```
@media (设备特性) and (设备特性) {
  css代码
}
```

```
<link rel="stylesheet" href="xxx.css" media="(设备特性) and (设备特性)">
```

  - 语法介绍:
    - @media（media媒体）：告诉浏览器:“我要使用媒体查询了！”
    - and：且
    - 设备特性的值有:
      - 设备宽度width/max-width/min-width（基本上只使用max-width和min-width，且包含端点）
      - 设备高度height/max-height/min-height（包含端点）
  - 更多@语法参考：@规则

- **rem单位**
  - em相对的是谁?
    - 自身的font-size值
  - rem相对的是谁?
    - html的font-size值
  - rem的由来：root em
  - px是绝对单位，而em、rem是相对单位

- **媒体查询与rem结合使用**
  - 只使用媒体查询，不使用rem

```
@media (width: 400px) {
  header {
    height: 20px;
  }
  footer {
    height: 40px;
  }
  更多样式 …
}
@media (width: 500px) {
  header {
    height: 25px;
  }
  footer {
    height: 22.5px;
  }
  更多样式 …
}
```

- 媒体查询 + rem

```
@media (width: 400px) {
  html {
    font-size: 40px;
  }
}
@media (width: 500px) {
  html {
    font-size: 50px;
  }
}
```

- 结论：只使用媒体查询会造成大量css代码冗余

- **当浏览器窗口不等于媒体查询中的width怎么办**
  - 方案一：在媒体查询中使用max-width和min-width代替width
  - 方案二：给每一个浏览器宽度设置一个html的font-size值

- **第一种方案**

```
@media (min-width: 0) and (max-width: 320px) {
html {
font-size: 32px;
}
}@media (min-width: 320px) and (max-width: 375px) {
html {
font-size: 32px;
}
}@media (min-width: 375px) and (max-width: 414px) {
html {
font-size: 37.5px;
}
}@media (min-width: 414px) and (max-width: 480px) {
html {
font-size: 41.4px;
}
}

/* 还有480-580、580-640这两个区间 */
@media (min-width: 640px) {
html {
font-size: 64px;
}
}

```

  - 或

```
@media (min-width: 0px) {
  html {
    font-size: 32px;
  }
}
@media (min-width: 320px) {
  html {
    font-size: 32px;
  }
```

```
}
@media (min-width: 375px) {
  html {
    font-size: 37.5px;
  }
}

/* 还有480、580这两个min-width */

@media (min-width: 640px) {
  html {
    font-size: 64px;
  }
}
/* 注意：只使用min-width或max-width时媒体查询的顺序不能颠倒 */
```

- **第二种方案 - flexible.js插件**
  - 作用：将视口宽度除以10设置给html的font-size
  - 使用：通过<script>标签引入到页面中

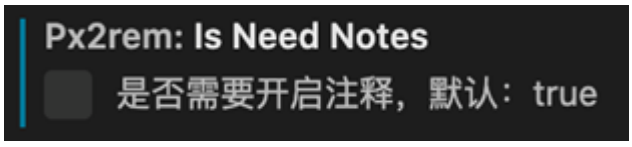
```
<head>
    <script src="./lib/flexible.js"></script>
</head>
```

- **如何将px值转换为rem值**
  - 由于这个UI设计稿宽度为750px，为二倍图，所以我们应该先将346px除以2得到逻辑像素，为173px。
  - 然后再用173px除以37.5（由于当视口宽度和UI设计稿宽度一样时html的font-size值为37.5px）得到4.61rem。所以在css中写width: 4.61rem;

- **px to rem插件**
  - 作用
    - 自动帮我们把px单位转换为rem单位
  - 安装
    - 在vscode里安装 px2rem

  - 设置
    - 基准根字号大小

    - 取消注释



- **vw/vh的介绍**
  - vw： 1vw = 1%视口宽度
  - vh： 1vh = 1%视口高度
  - 兼容性
    - android4.4+
    - ios8+
  - 由于在实现元素宽度、高度、字体大小等自适应时，都是依据视口的宽度，所以一般只会使用vw，很少使用vh

- **如何将px转换为vw**
  - 这样想：如果flexible.js是将屏幕的宽度除以100赋值给html的font-size，这时候1rem=1%视口宽度。所以vw的使用方法和rem非常类似